Aula Engenharia de Requisito
Aluno: Felipe Roosevelt Duarte
Turma: B Vespertino – Engenharia de Software

Parte A — 5 Requisitos Indispensáveis (Priorizados por Ordem de Dependência)

Ordem	ID	Requisito	Por que precisa permanecer?
1	**RF01**	Login e consulta de disciplinas matriculadas	**Autenticação e Acesso**: Sem o módulo de identificação, nenhum utilizador consegue aceder à plataforma.
2	**RQ01**	Bloqueio de conta após 5 tentativas inválidas	**Segurança de Dados**: Garante que o acesso inicial seja seguro e esteja em conformidade com políticas de privacidade.
3	**RF02**	Consulta de notas e boletim escolar	**Valor Principal do Aluno**: É a funcionalidade fim que atende à dor primária da consulta académica.
4	**RF03**	Registo de frequência diária pelos professores	**Operação Básica**: Permite o controlo de assiduidade essencial para o encerramento do diário de classe.
5	**RF04**	Matrícula e vinculação em disciplinas	**Regra de Negócio**: Garante o registo de novos alunos no banco de dados para permitir a geração de turmas.

ID	Requisito	Impacto de Adiar
RF08	Assistente de IA para recomendação de disciplinas	**Nenhum impacto operacional**: A ausência da IA não impede o aluno de se matricular nem o professor de lançar notas.
RQ05	Integração em tempo real com gateway de pagamento	**Baixo impacto imediato**: A cobrança pode continuar via boleto bancário tradicional ou pagamento presencial sem bloquear o software.
RF07	Personalização da foto do perfil	**Zero impacto no negócio**: É um recurso meramente cosmético que não interfere nas regras académicas.

Desafio — Definindo o MVP

Com a seleção dos 5 requisitos *Must Have* (**RF01, RF02, RF03, RF04 e RQ01**), a equipa obtém um **Mínimo Produto Viável (MVP)** funcional e viável. Esses itens garantem que o sistema seja capaz de autenticar utilizadores com segurança, matricular estudantes, registar faltas e divulgar notas. Embora o sistema não possua notificações automáticas ou recursos visuais avançados, ele resolve o problema central de gestão académica dentro do tempo reduzido.

Reflexão do Grupo

1. **Qual requisito foi mais difícil de priorizar? Por quê?**

   O requisito **RF06 (Emissão de documentos/PDF)**. A secretaria considerava-o indispensável, mas tecnicamente identificou-se que a emissão manual presencial servia como alternativa temporária, permitindo reclassificá-lo como **Should Have** para salvar prazo de desenvolvimento.

2. **Houve algum requisito inicialmente considerado Must que mudou de prioridade?**

   Sim, a **Notificação automática por e-mail (RF05)**. Inicialmente pensou-se que era obrigatória, mas percebeu-se que o aluno podia aceder ao portal e consultar o boletim diretamente, tornando o e-mail um recurso secundário de apoio.

3. **Qual requisito gerou maior divergência entre os integrantes?**

A **Integração com gateway de pagamento (RQ05)**. A equipa de negócio desejava automação financeira imediata, enquanto a equipa técnica alertou para o risco de atrasar o lançamento devido a homologações bancárias.

4. **O que aconteceria se todos os requisitos fossem classificados como Must?**

   Ocorria a falha conhecida como **"Tudo é Must"**. O projeto estouraria os prazos e custos, a equipa perderia o foco do que é essencial e a entrega inicial seria inviabilizada devido à falta de viabilidade técnica no tempo disponível.

5. **Quais requisitos formariam a primeira versão do sistema?**

   A primeira versão (Release 1 / MVP) seria formada estritamente pelos requisitos **RF01, RF02, RF03, RF04 e RQ01**.

ID	Requisito	M	S	C	W	Justificativa
RF01	O sistema deve permitir o login de utilizadores e a consulta das disciplinas matriculadas.	**X**				**Must Have**: É a capacidade funcional básica e indispensável para a identificação e acesso ao sistema.
RF02	O sistema deve permitir que os alunos consultem notas e boletim escolar.	**X**				**Must Have**: Representa o objetivo principal de valor entregue ao utilizador final (aluno/responsável).
RF03	O sistema deve permitir que os professores registem a frequência diária dos alunos.	**X**				**Must Have**: Requisito operacional essencial para o funcionamento do fluxo administrativo da escola.
RF04	O sistema deve permitir a realização da rematrícula online em disciplinas.	**X**				**Must Have**: Processo crítico de negócio que vincula o aluno à instituição para o período lectivo.

ID	Requisito	M	S	C	W	Justificativa
RF05	O sistema deve enviar notificações por e-mail quando novas notas forem publicadas.		**X**			**Should Have**: Importante para a comunicação, mas o aluno pode consultar as notas diretamente no portal sem impedir o uso.
RF06	O sistema deve emitir declarações de matrícula e históricos escolares em formato PDF.		**X**			**Should Have**: Funcionalidade relevante, mas que pode ser suprida temporariamente por emissão presencial na secretaria.
RF07	O sistema deve permitir que o utilizador personalize a imagem do seu perfil.			**X**		**Could Have**: Melhoria de usabilidade e experiência visual que não afeta a regra de negócio principal.
RF08	O sistema deve disponibilizar um assistente baseado em IA para recomendar disciplinas e rotinas de estudo.				**X**	**Won't Have Now**: Funcionalidade de alta complexidade e custo que pode ser diferida para releases futuras.
RQ01	O sistema deve bloquear a conta após cinco tentativas consecutivas de autenticação inválida.	**X**				**Must Have**: Requisito de segurança crítico para proteção de dados e prevenção de ataques cibernéticos.
RQ02	O sistema deve responder a consultas de boletim em menos de 2 segundos sob carga normal.		**X**			**Should Have**: Requisito de desempenho importante para a usabilidade, mas não invalida o funcionamento inicial.

ID	Requisito	M	S	C	W	Justificativa
RQ03	O sistema deve garantir disponibilidade de 99,5% durante os períodos de matrícula.		**X**			**Should Have**: Atributo de qualidade essencial em picos de acesso, operável com infraestrutura padrão no arranque.
RQ04	O sistema deve disponibilizar a opção de navegação em modo escuro (*Dark Mode*).			**X**		**Could Have**: Recurso estético de interface que pode ser implementado se houver tempo e recursos sobrantes.
RQ05	O sistema deve integrar-se em tempo real com gateways externos de pagamento bancário.				**X**	**Won't Have Now**: Integração complexa que pode ser mantida com conciliação bancária tradicional na primeira versão.